

Systemes Multi-Agents (SMA)

Page 1 — Introduction et Concepts Clés

Un système multi-agents (SMA) est un système composé de plusieurs agents autonomes qui interagissent entre eux pour résoudre des problèmes complexes qu'un seul agent ne pourrait pas résoudre facilement. Ces agents peuvent être des logiciels informatiques, des robots ou même des humains.

Les propriétés principales d'un agent autonome incluent l'autonomie (capacité de prendre des décisions), la réactivité (réagir aux changements de son environnement), la proactivité (prendre l'initiative) et la sociabilité (communiquer et coopérer avec les autres agents). Les interactions au sein d'un SMA peuvent être coopératives (les agents travaillent ensemble vers un but commun) ou compétitives (les agents ont des intérêts conflictuels, comme dans les enchères).

Protocoles de Consensus

Page 2 — Paxos, Raft et Accord Distribué

Dans les systèmes distribués et multi-agents, le consensus est une exigence critique. Les agents doivent s'accorder sur un état commun ou une valeur partagée en présence de pannes.

Le protocole Raft est une alternative moderne à Paxos, conçue pour être plus facile à comprendre. Raft décompose le consensus en trois sous-problèmes principaux : l'élection du leader, la réplication des logs et la sécurité. À tout moment, chaque agent (nœud) se trouve dans l'un de ces trois états : leader, suiveur (follower) ou candidat. Le leader gère toutes les demandes des clients et coordonne la duplication des journaux système.

Performances et Latence Réseau

Page 3 — Évaluation et Limites Physiques

L'efficacité globale d'un système multi-agents dépend fortement de l'infrastructure de communication. La latence réseau, qui est le retard accumulé lors de la transmission des données, joue un rôle déterminant.

Pour évaluer les performances d'un SMA, nous mesurons plusieurs métriques clés : 1. Le temps de convergence (le temps nécessaire pour que tous les agents s'accordent sur une décision). 2. La bande passante utilisée (le volume total de messages échangés). 3. La robustesse aux pannes d'agents (la capacité du système à continuer de fonctionner si 30% des agents s'arrêtent brutalement).

Une latence élevée ou des pertes de paquets sur le réseau peuvent paralyser la prise de décision et entraîner des divergences d'état entre les agents.